# El calor y la energía térmica

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Diferenciar temperatura, energía térmica y calor
- Calcular el calor en cambios de temperatura y de estado
- Explicar la propagación del calor, la dilatación y las máquinas térmicas
- Calcular la temperatura de equilibrio al mezclar dos cuerpos
- Calcular el calor necesario para calentar y cambiar de estado una sustancia

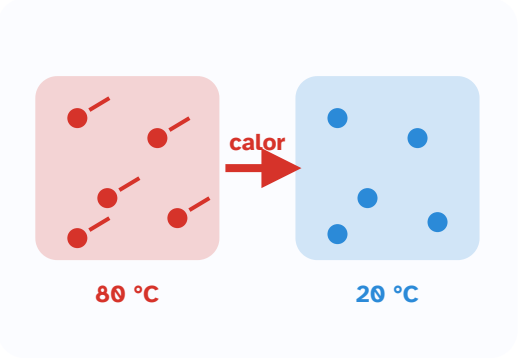
## Para pensar

**En verano, la arena de la playa quema y el agua del mar está fresquita, aunque las dos reciben el mismo sol. ¿Por qué?**

## Explicación

### Temperatura y calor no son lo mismo

La **temperatura** mide la agitación media de las partículas de un cuerpo. Se mide en °C o en kelvin (K = °C + 273). El **calor** es la energía que pasa de un cuerpo caliente a otro frío por estar a distinta temperatura. Un cuerpo no «tiene» calor: tiene energía térmica, y la transfiere como calor. El paso se detiene en el **equilibrio térmico**, cuando las temperaturas se igualan.




### Escalas de temperatura y energía interna

La temperatura mide la **agitación media** de las partículas de un cuerpo. Se usan tres escalas: la **Celsius** (0 °C funde el hielo y 100 °C hierve el agua), la **Fahrenheit**, habitual en Estados Unidos, y la **Kelvin**, la del SI, que empieza en el cero absoluto (0 K = –273 °C), la temperatura más baja posible, en la que las partículas casi no se mueven. La conversión es T (K) = t (°C) + 273 y t (°F) = 1,8 · t (°C) + 32. La suma de las energías de todas las partículas de un cuerpo es su **energía interna**: una bañera de agua tibia tiene más energía interna que una taza de café hirviendo, aunque esté a menor temperatura, porque tiene muchísimas más partículas.

undefined

### Calor y cambio de temperatura

El calor necesario para cambiar la temperatura de un cuerpo depende de su masa, del salto de temperatura y del material:

$$Q = m \cdot c \cdot \Delta T$$

**c** es el **calor específico**: la energía para subir 1 °C un kilo de sustancia. El agua tiene $c = 4\,180$ J/(kg·°C), de los más altos; el hierro, unos 450. Calentar 2 kg de agua de 20 a 70 °C cuesta $2 \cdot 4\,180 \cdot 50 =$ **418 000 J**.




## Equilibrio térmico y calorímetros

Cuando dos cuerpos a distinta temperatura se ponen en contacto, el calor pasa del caliente al frío hasta que los dos alcanzan la misma temperatura: el **equilibrio térmico**. Si no se pierde calor hacia fuera, el calor que cede el cuerpo caliente es igual al que absorbe el frío: Q cedido + Q absorbido = 0, o bien $m_1 \cdot c_1 \cdot (T_e - T_1) + m_2 \cdot c_2 \cdot (T_e - T_2) = 0$. Para medirlo se usa un **calorímetro**, un recipiente aislado (como un termo) con termómetro y agitador. Así se puede calcular la temperatura final de una mezcla o el calor específico de un material desconocido.

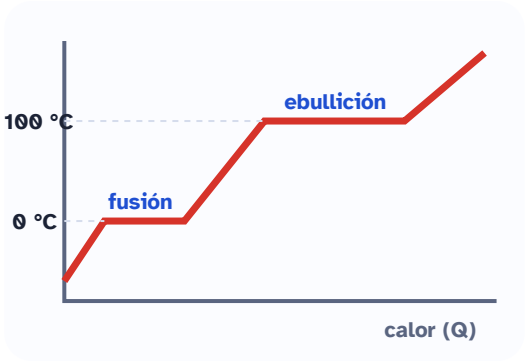
undefined

## Cambios de estado

Mientras una sustancia pura cambia de estado, la temperatura no cambia: toda la energía se usa en separar las partículas. El calor necesario se calcula con el **calor latente** L:

$$Q = m \cdot L$$

Fundir 1 kg de hielo necesita 334 000 J y vaporizar 1 kg de agua, ¡2 260 000 J! Por eso sudar refresca: al evaporarse, el sudor se lleva mucha energía de tu piel.



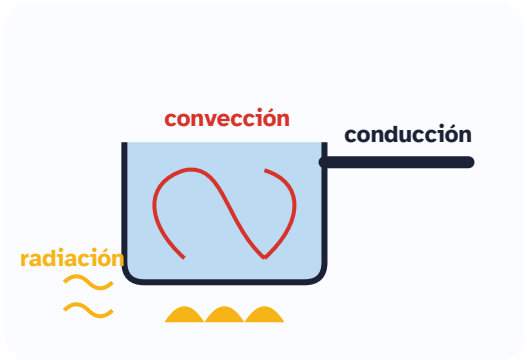

## Calor latente y curva de calentamiento

Mientras una sustancia cambia de estado, su temperatura **no cambia**: toda la energía que recibe se usa para separar las partículas. Esa energía por kilogramo es el **calor latente** L, y el calor necesario es $Q = m \cdot L$. Para el agua, el calor latente de fusión es 334.000 J/kg y el de vaporización, 2.260.000 J/kg: cuesta casi siete veces más hervir un kilo de agua que fundir un kilo de hielo. En la **curva de calentamiento** (temperatura frente a tiempo) se ven tramos inclinados, donde sube la temperatura ($Q = m \cdot c \cdot \Delta T$), y **tramos horizontales**, los cambios de estado ($Q = m \cdot L$).

undefined

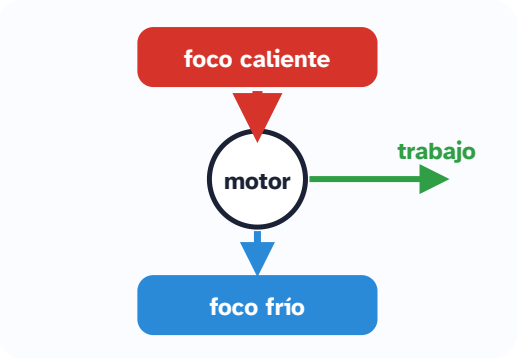
## Cómo se propaga el calor

Hay tres mecanismos. **Conducción**: el calor pasa de partícula a partícula en los sólidos; los metales son buenos conductores y la madera, el corcho o el aire, **aislantes**. **Convección**: en líquidos y gases, el fluido caliente sube y el frío baja, formando corrientes. **Radiación**: el calor viaja como ondas electromagnéticas, incluso por el vacío, como el del Sol.




## Dilatación y máquinas térmicas

Al calentarse, casi todos los cuerpos se **dilatan**: sus partículas se agitan y se separan. Por eso las vías del tren y los puentes tienen juntas de dilatación. Una **máquina térmica** (motor de coche, central térmica) transforma calor en trabajo, pero nunca lo aprovecha todo: siempre pierde parte al foco frío. Su **rendimiento** suele estar entre el 25 % y el 45 %.




## El rendimiento de las máquinas térmicas

Una **máquina térmica** (motor de coche, central térmica, máquina de vapor) transforma calor en trabajo. Toma calor de un foco caliente, convierte una parte en trabajo y cede el resto a un foco frío, normalmente el ambiente. Es imposible convertir todo el calor en trabajo: siempre se pierde una parte. El **rendimiento** es $\eta$ = trabajo útil / calor absorbido · 100. Un motor de gasolina ronda el 25-30 % y uno diésel, el 35-40 %: la mayor parte de la energía del combustible acaba calentando el motor y el aire. Por eso mejorar la eficiencia de las máquinas ahorra combustible y emisiones de $CO_2$.

undefined

## Las tres formas de propagación del calor

### Conducción

por contacto, en sólidos
partícula a partícula

la cuchara en la sopa

### Convección

en líquidos y gases
corrientes que suben y bajan

el radiador calienta la sala

### Radiación

ondas, también en el vacío
no necesita materia

el calor del Sol

## Ejercicios

1. **Pasa 25 °C a kelvin y a grados Fahrenheit.**

2. **¿Cuánto calor hace falta para calentar 2 kg de agua de 15 a 65 °C?**

3. **Un bloque de 500 g de aluminio (c = 900 J/(kg·°C)) absorbe 9.000 J. ¿Cuánto sube su temperatura?**

4. **Se mezclan 1 kg de agua a 60 °C y 1 kg de agua a 10 °C. ¿Temperatura final?**

5. **¿Cuánto calor se necesita para evaporar 0,2 kg de agua a 100 °C? (Lv = 2.260.000 J/kg.)**

6. **Explica por qué el sudor nos refresca.**

7. **Indica cómo se propaga el calor: en una cuchara metida en la sopa, en el aire de una habitación con radiador y desde el Sol a la Tierra.**

8. **Un trozo de metal de 0,2 kg a 100 °C se mete en 0,5 kg de agua a 20 °C y la mezcla queda a 24 °C. Calcula el calor específico del metal.**

9. **¿Por qué las vías del tren y los puentes tienen juntas de dilatación?**

10. **Un motor tiene un rendimiento del 35 % y absorbe 80.000 J. ¿Qué trabajo útil realiza?**

## Practica

1. **¿Qué mide la temperatura?**

   **A)** La cantidad de calor de un cuerpo

   **B)** La agitación media de las partículas

   **C)** La masa de un cuerpo

2. **¿Cuántos kelvin son 27 °C?**

   **A)** 246 K

   **B)** 300 K

   **C)** 27 K

3. **¿Qué calor hace falta para calentar 1 kg de agua de 20 °C a 30 °C? (c = 4 180 J/kg·°C)**

   **A)** 41 800 J

   **B)** 4 180 J

   **C)** 125 400 J

4. **Mientras el agua hierve a 100 °C y le seguimos dando calor, su temperatura...**

   **A)** sube

   **B)** se mantiene en 100 °C

   **C)** baja

5. **¿Cómo nos llega el calor del Sol?**

   **A)** Por conducción

   **B)** Por convección

   **C)** Por radiación

6. **El cero absoluto es...**

   **A)** 0 °C

   **B)** –273 °C

   **C)** –100 °C

7. **Durante un cambio de estado, la temperatura...**

   **A)** sube

   **B)** baja

   **C)** no cambia

8. **El calor necesario para fundir una masa m es...**

**A)** $m \cdot c \cdot \Delta T$

**B)** $m \cdot L$

**C)** $m \cdot g \cdot h$

9. **Al mezclar agua caliente y fría sin pérdidas…**

**A)** el calor cedido es igual al absorbido

**B)** se pierde todo el calor

**C)** la temperatura final es siempre 50 °C

10. **El rendimiento de un motor de gasolina es aproximadamente…**

**A)** 100 %

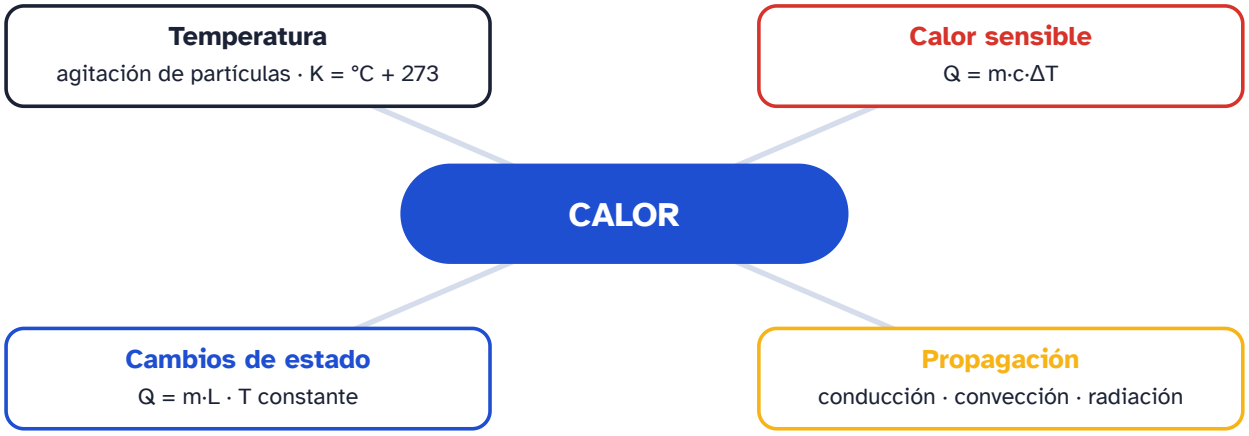
**B)** 25-30 %

**C)** 90 %

## Explícalo con tus palabras

Incluye: La diferencia entre temperatura, energía térmica y calor; Qué es el calor específico y por qué el mar modera el clima; Por qué la temperatura no cambia al hervir el agua; Las tres formas de propagación del calor; Por qué ninguna máquina térmica aprovecha todo el calor.

## Resumen




## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**¿Qué es el calor?**

La energía que se transfiere de un cuerpo a otro debido a su diferencia de temperatura.

**Fórmula del calor para cambiar la temperatura**

Q = m · c · ΔT.

**Fórmula del calor en un cambio de estado**

Q = m · L (calor latente).

**Calor específico del agua**

4 180 J/(kg·°C).

**¿Qué es el equilibrio térmico?**

El estado final en que dos cuerpos en contacto alcanzan la misma temperatura.

**Equilibrio térmico**

Estado final en que dos cuerpos en contacto tienen la misma temperatura.

**Calor latente**

Energía por kilogramo para cambiar de estado: Q = m · L.

**Rendimiento de una máquina térmica**

Trabajo útil / calor absorbido · 100; nunca llega al 100 %.

## Soluciones

1. **B)** Cuanto más rápido se mueven las partículas, mayor es la temperatura.
2. **B)** $K = °C + 273 = 27 + 273 = 300$ K.
3. **A)** $Q = 1 \cdot 4\,180 \cdot 10 = 41\,800$ J.
4. **B)** Durante un cambio de estado la energía se usa para separar las partículas, no para subir la temperatura.
5. **C)** Entre el Sol y la Tierra hay vacío; solo puede viajar como radiación.
6. **B)** 0 K, la temperatura más baja posible.
7. **C)** La energía se usa en separar partículas.
8. **B)** L es el calor latente de fusión.
9. **A)** Es el principio del calorímetro.
10. **B)** La mayor parte se pierde como calor.

## Soluciones de los ejercicios

1. 25 + 273 = 298 K. 1,8 · 25 + 32 = 77 °F.
2. Q = 2 · 4.180 · 50 = 418.000 J.
3. ΔT = Q / (m·c) = 9.000 / (0,5 · 900) = 20 °C.
4. Masas iguales del mismo líquido: la media, (60 + 10) / 2 = 35 °C.
5. Q = 0,2 · 2.260.000 = 452.000 J.
6. Para evaporarse, el sudor absorbe calor latente de la piel; así la piel pierde energía y baja su temperatura.
7. Cuchara: conducción. Habitación: convección. Sol: radiación.
8. Calor absorbido por el agua: 0,5 · 4.180 · 4 = 8.360 J. Lo cede el metal: 0,2 · c · 76 = 8.360 → c = 550 J/(kg·°C).
9. Porque con el calor los materiales se dilatan; las juntas dejan espacio para que el metal o el hormigón se alarguen sin deformarse ni romperse.
10. W = 0,35 · 80.000 = 28.000 J.